

Lab 7 — Sınıflar, Nesneler, Kapsülleme ve Soyutlama

YZG102 — C++ ile Nesne Yönelimli Programlama

Yesim Yigitbasi 07.05.2026

Gorev 1

Dikdortgen

Class (sınıf) yapısını kullanarak gerçek hayattan basit bir nesneyi modelleyin: Dikdörtgen.

Bir dikdörtgenin iki temel özelliği vardır:

- genişlik
- yükseklik

Ayrıca bu bilgilerden hesaplanabilen iki önemli değeri vardır:

- Alan = genişlik $\times$ yükseklik
- Çevre = $2 \times$ (genişlik + yükseklik)

Kod tamamlandığında program 3 farklı dikdörtgen oluşturacak ve her biri için:

- Boyut
- Alan
- Çevre

bilgilerini ekrana yazdırın.

class ile struct arasındaki tek sözdizimsel fark nedir?

Nesne ile sınıf arasındaki kavramsal fark (ev-ev planı metaforu):

Gorev 2

Sıcaklık Dönüştürücü

Kapsülleme (encapsulation) mantığını kullanarak bir Sıcaklık Dönüştürücü Sistemi geliştirin. Gerçek hayatta sıcaklık farklı birimlerle ifade edilir: Celsius (°C), Fahrenheit (°F), Kelvin (K)

Bu sınıfta temel veri olarak yalnızca **Celsius** değeri tutulacaktır. Diğer sıcaklık türleri bu değerden hesaplanacaktır. Bu görevde önemli nokta şudur: celsius değişkeni **private** olarak tanımlanmıştır. Yani dışarıdan doğrudan erişilemez.

Bunun yerine kontrollü erişim sağlamak için:

- setCelsius() → değer atamak için
 - getCelsius() → Celsius okumak için
 - getFahrenheit() → Fahrenheit hesaplamak için
 - getKelvin() → Kelvin hesaplamak için
- fonksiyonları kullanılacaktır.

Ayrıca sistem bir doğrulama da yapmaktadır:

- Mutlak sıfır = -273.15°C
- Bunun altındaki sıcaklıklar fiziksel olarak mümkün değildir.

Bu nedenle kullanıcı geçersiz bir değer girerse sistem hata mesajı verir ve eski değeri korur.

Kod tamamlandığında program:

- Girilen sıcaklıkları gösterecek
- Fahrenheit ve Kelvin karşılıklarını hesaplayacak
- Geçersiz girişleri engelleyecek

celsius deęiřkeni public olsaydı ne gibi sorunlar ıkabilirdi?

Bu sınıfta soyutlama (abstraction) nasıl uygulanmaktadır?

Gorev 3

Banka Hesabı

Getter / setter mantığı, kapsülleme ve nesne ile veri yönetimi konularını kullanarak basit bir Banka Hesabı Sistemi geliştirin.

Gerçek hayatta bir banka hesabında bazı bilgiler bulunur:

- Hesap sahibinin adı
- Hesap numarası
- Güncel bakiye
- Yapılan işlem sayısı

Bu bilgiler doğrudan herkes tarafından değiştirilmemelidir. Örneğin kullanıcı:

- Bakiyeyi rastgele eksi yapamamalı
- Hesaba doğrudan para ekleyememeli
- İşlem sayısını elle değiştirememeli

Bu nedenle tüm veriler private olarak saklanmıştır. Dışarıdan erişim yalnızca kontrollü fonksiyonlarla sağlanır:

Para işlemleri

- yatır(miktar) → hesaba para ekler
- çek(miktar) → yeterli bakiye varsa para çeker

Bilgi alma

- getBakiye() → mevcut bakiyeyi döndürür
- getIslemSayisi() → toplam işlem sayısını verir

Hesap oluşturma

- hesapAc(...) → yeni hesap bilgilerini tanımlar

Raporlama

- ekstreYazdir() → hesap özetini ekrana yazdırır

setter olmadan sadece getBakiye() olsaydı sorun olur muydu?

islemSayisi değişkenini neden public yapmak yerine getter ile sundunuz?

Gorev 4

Öğrenci Mevcudu

Aynı sınıftan birden fazla nesne oluşturarak basit bir öğrenci mevcudu sistemi geliştirin. Burada her öğrenci bir nesne olarak temsil edilir.

Her öğrencinin kendi bilgileri vardır:

- Ad
- Soyad
- Numara
- Vize notu
- Final notu
- Ortalama
- Harf notu

Bu bilgiler her öğrenci için ayrı ayrı saklanır. Yani bir öğrencinin notunu değiştirmek diğer öğrenciyi etkilemez.

Program 4 öğrenciden oluşan bir sınıf oluşturacak.

Her öğrenci için:

- Bilgiler girilecek
- Ortalama hesaplanacak
- Harf notu belirlenecek
- Bilgiler ekrana yazdırılacak

Daha sonra program:

1. Sınıf ortalamasını hesaplayacak
2. En yüksek ortalamaya sahip öğrenciyi bulacak
3. En iyi öğrencinin bilgilerini ekrana yazdıracak

sinif[0] nesnesinin verisini değiştirmek sınıf[1]'i etkiler mi? Neden?

getHarfNotu() fonksiyonu neden public olmalıdır?

Gorev 5

Araç Kiralama Sistemi

Onceki konuları bir araya getirerek basit bir Araç Kiralama Sistemi geliştirin.

Sistemde her araç bir nesne olarak temsil edilir. Her aracın kendine ait bilgileri vardır:

- Plaka
- Marka
- Model
- Yıl
- Günlük kiralama fiyatı
- Kiralık olup olmadığı bilgisi

Bu bilgiler private olarak saklanır. Böylece aracın durumu doğrudan dışarıdan değiştirilemez. Program 3 farklı araç oluşturacak.

Daha sonra:

1. Birinci araç 3 günlüğüne kiralanacak
2. İkinci araç 7 günlüğüne kiralanacak
3. Birinci araç tekrar kiralanmaya çalışılacak, ancak sistem hata verecek
4. Birinci araç iade edilecek
5. Aynı araç tekrar 5 günlüğüne kiralanabilecek
6. Son olarak tüm araçların güncel durumu ekrana yazdırılacak

Bu sınıfta soyutlama nerede uygulanmaktadır?

kiralik değişkeni public olsaydı ne olurdu?

kirala() void yerine bool döndürecek şekilde nasıl tasarlanırdı?

Gorev 6

this İşaretçisi

this işaretçisinin neden kullanıldığını, sınıf içindeki fonksiyonların kendi nesnesine nasıl eriştiğini ve zincirleme metot çağrılarının (method chaining) nasıl çalıştığını inceleyin.

Normalde bir nesne üzerinde fonksiyon çağırırken:

```
s.artir();
```

yalnızca tek bir işlem yapılır. Ancak bazı tasarımlarda işlemleri arka arkaya daha kısa ve okunabilir şekilde yazmak isteriz:

```
s.artir().artir().azalt().yazdir();
```

Bu kullanım özellikle modern kütüphanelerde, ayar sistemlerinde ve nesne yapılandırmalarında çok yaygındır.

this->deger ne anlama gelir?

return *this ne döndürür?

Zincir çağrısının adım adım sonucu nedir?